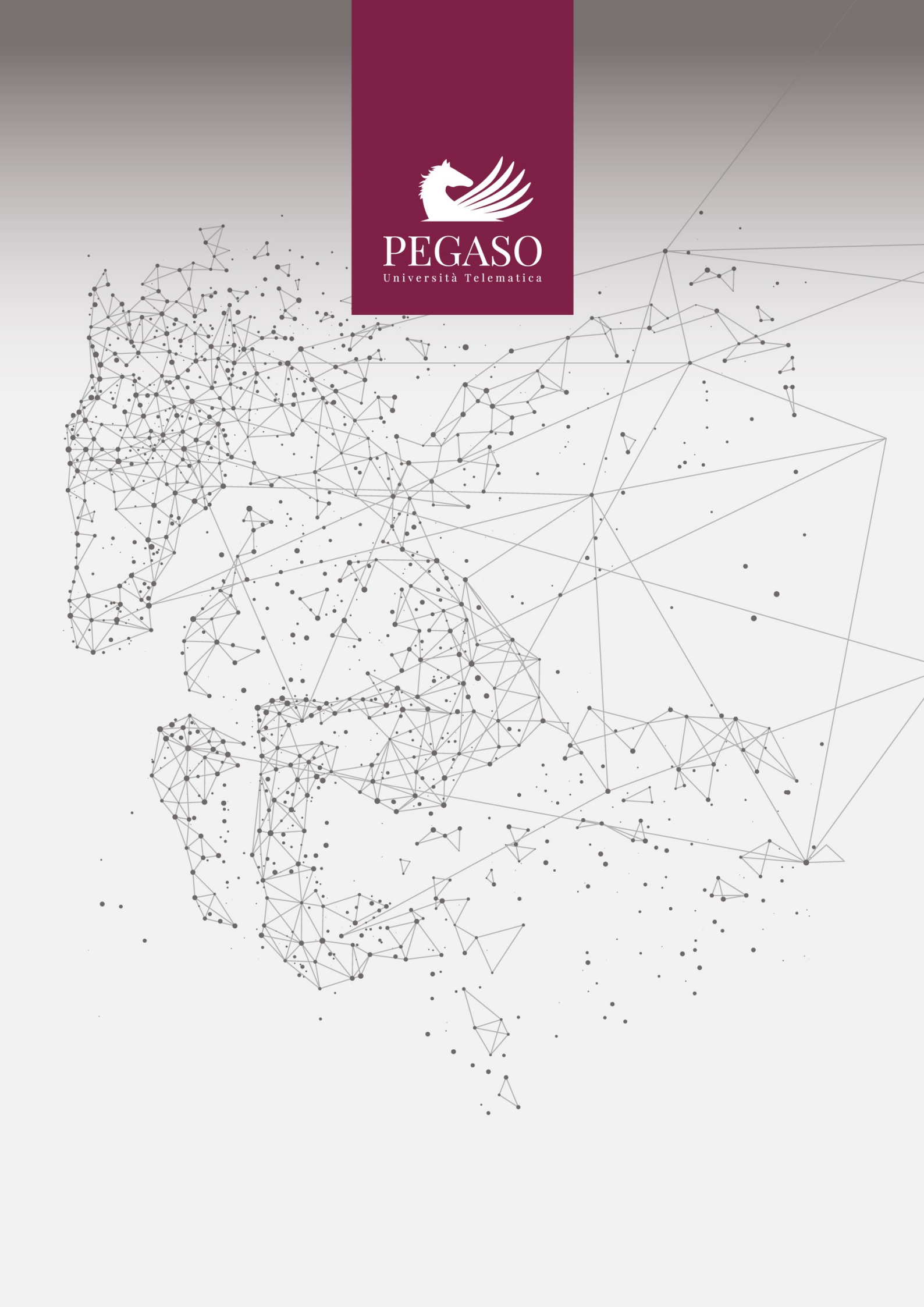

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. AUGMENTED REALITY VS VIRTUAL REALITY 3

2. LIMITI E PROBLEMI DELLA MIXED REALITY 7

2.1 MANCANZA DI STANDARD HW E SW 7
2.2 VISUALIZZAZIONE STEREO 8
2.3 TECNICHE DI VALUTAZIONE SISTEMATICHE E OGGETTIVE 8
2.4 ASPETTI SOGGETTIVI E UMANI 8
2.5 CAPACITÀ GRAFICHE 9
2.6 ASPETTI SOCIOLOGICI 9
2.7 ASPETTI ECONOMICI 10
2.8 IL RITORNO DI FORZA E TATTILE 10

3. LA REALTÀ VIRTUALE DISUMANIZZERÀ O POTENZIERÀ L'ESSERE UMANO? 12

TESTI CONSIGLIATI 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Augmented Reality vs Virtual Reality

Un'interessante evoluzione della realtà virtuale è la cosiddetta Augmented Reality. A differenza dalla VR da cui deriva, che cerca di ottenere la completa ricostruzione digitale del mondo reale, l'Augmented Reality (AR) è quell'insieme di tecniche in grado di fornire all'utilizzatore una realtà "arricchita" da immagini digitali. La AR parte da un substrato reale (ad esempio un segnale video di una telecamera) per aggiungere ad esso dei contenuti sintetici in modo interattivo. Anche la rimozione di parti di realtà, come può avvenire nel caso di una maschera di saldatura attiva che riduce il problema di accecamento, fa parte della definizione di AR. L'aggettivo augmented sta ad indicare l'aumento del livello di conoscenza offerto all'utente sulla realtà che lo circonda. Per questo motivo, le immagini generate dal computer sono calibrate con il mondo reale, in modo da interagire con gli oggetti che si stanno osservando o manipolando. L'obiettivo dell'AR non è quindi il raggiungimento del fotorealismo, come avviene nel caso del VR, ma quello di combinare e registrare il mondo reale con il modello digitale a disposizione del sistema. Ad esempio, un problema comune è quello del riconoscimento degli oggetti, e la successiva ricerca delle informazioni all'interno del database. Ritardi nell'identificazione o nella visualizzazione delle informazioni, provocano frustrazione nell'utente, rendendo vana l'efficacia di questa tecnica. Diverse tecniche sono attualmente adoperate per la sovrapposizione di oggetti reali e virtuali; una di esse, chiamata optical see-through è costituita da occhiali dotati di schermi parzialmente trasparenti, che permettono di visualizzare insieme allo sfondo reale le immagini generate dal computer. La seconda, chiamata video see-through, usa una telecamera disposta sulla testa dell'utente e un display opaco. In questo caso il segnale digitale, l'unico ad essere visto, è elaborato con apposite tecniche di miscelazione video. Un'altra tecnica è chiamata projector-based, e si avvale di sistemi a proiezione per illuminare gli oggetti reali con apposite immagini generate dal computer. Questo tipo di sistemi è comunque sensibile alla riflettività e alle caratteristiche fisiche degli oggetti illuminati; ad esempio, corpi opachi e scuri limitano il tipo di informazione che può essere visualizzata. I sistemi ottici hanno il vantaggio di essere più economici

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

da produrre, più sicuri per l'utente, e non causano ritardi nella visualizzazione. I sistemi a video consentono un maggiore controllo dell'immagine e offrono strategie di calibrazione e di registrazione più semplici. I metodi a proiezione sono poco usati, in quanto, a differenza dei precedenti richiedono la localizzazione dell'utente in un preciso ambiente di lavoro. Uno dei vantaggi della AR rispetto alla tecnologia VR è proprio la mobilità dell'utente. L'impiego più diffuso al momento di questa tecnologia è, di fatto, la formazione in tempo reale di utenti inesperti allo svolgimento di compiti complessi, come la manutenzione di un aeromobile. Normalmente è necessario predisporre corsi di addestramento e redigere manuali con la sequenza delle operazioni da compiere. Disponendo di un sistema di Augmented Reality, invece, si possono proiettare le operazioni da svolgere in sovrimpressione alla visuale diretta dell'operatore. Questo vede (attraverso i propri occhiali) da un lato le operazioni da svolgere, dall'altro, in trasparenza, l'oggetto reale sul quale lavorare. Sistemi di questo tipo hanno dimostrato la loro efficacia sul campo, e sono attualmente utilizzati in campo aerospaziale e militare. Una recente relazione sullo stato dell'arte di questa tecnologia non menziona possibili applicazioni dell'AR per la modellazione tridimensionale e per il design. In realtà, invece, questa tecnica può costituire un interessante ausilio in questo campo e in particolare nella fase di revisione di progetto. Lo scenario ipotizzato è quello che vede l'intervento su di un modello reale, ottenuto mediante prototipazione rapida o tecniche scultoree, e la sovraimposizione di informazioni aggiuntive come schizzi a mano libera, annotazioni o persino piccole modifiche. Inoltre la possibilità di creare ambienti condivisi è ideale per facilitare la discussione e la collaborazione, così come avviene realmente nella fase di revisione in campo industriale. Questo lavoro si propone di dare un contributo in questa direzione. Il termine Mixed Reality (MR) è stato coniato da Milgram, per indicare una classe di tecnologie confinanti tra loro che fanno uso della computer grafica per interagire con il mondo reale in modo differente, come la Virtual e Augmented Reality.

Nel 1974, gli informatici Paul Milgram e Fumio Kishino hanno proposto l'esistenza di una "realtà mista" (Mixed Reality - MR), vale a dire una tassonomia di fattori che distinguono vari tipi di realtà, formando un continuum che, partendo dal mondo reale porta a un mondo sintetico

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

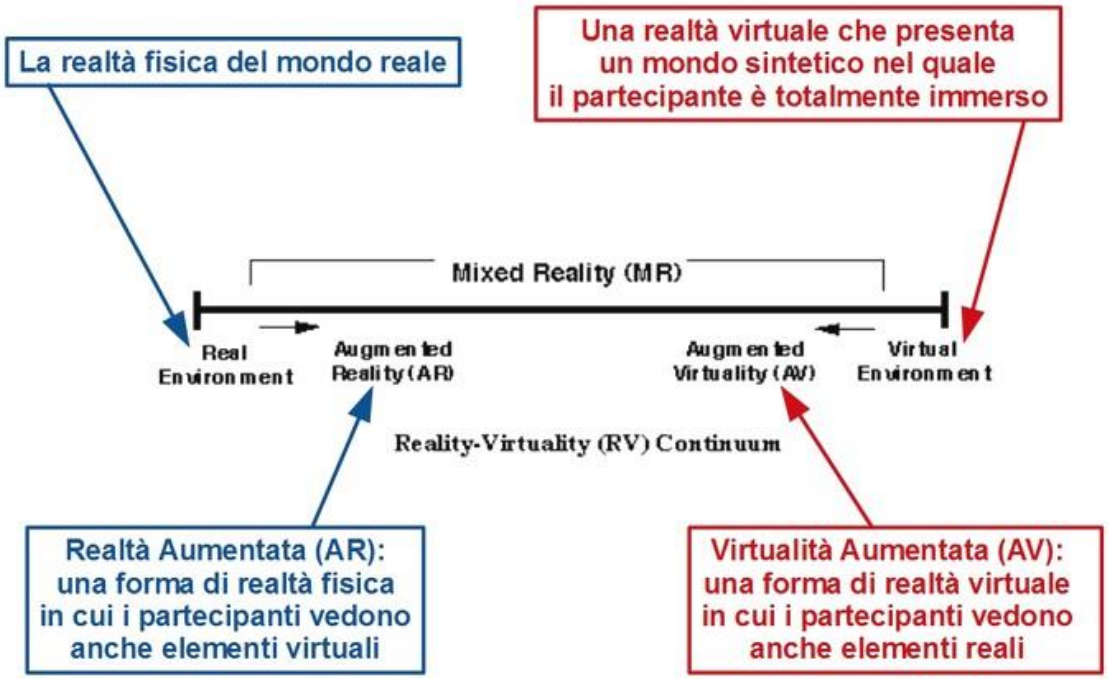
completamente virtuale. Un mondo virtuale è un mondo nel quale non valgono le leggi fisiche della gravità, le proprietà del tempo e dei materiali. Nella proposta di Milgram e Kishino il continuum è composto da quattro stadi (da sinistra verso destra):

1.**Realtà Fisica** (RE)

2.**Realtà Aumentata** (AR): è una realtà fisica nella quale sono presenti elementi virtuali

3.**Virtualità Aumentata** (AV): è una realtà virtuale nella quale sono presenti elementi reali

4.**Realtà virtuale** (VR): è una realtà immersiva



La classificazione proposta da Milgram si basa essenzialmente sulla definizione del Reality-Virtuality Continuum, che è quell'insieme astratto e continuo che spazia dal mondo reale in cui viviamo, ad uno completamente virtuale interamente generato dal calcolatore. L'estremo sinistro del continuum rappresenta ogni ambiente costituito esclusivamente da oggetti reali, osservati in maniera diretta, attraverso una finestra o qualsiasi tipo di dispositivo di visualizzazione (ad esempio un televisore o un binocolo). L'estremo destro, invece rappresenta il caso opposto di ambiente costituito esclusivamente da oggetti virtuali, che includono quelli generati con simulazioni e grafica

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

computerizzata, sia basate su monitor che con dispositivi immersivi. Sulla base della precedente definizione, quindi, in un ambiente di MR sono presenti oggetti sia del mondo reale, che del mondo virtuale in un singolo dispositivo di visualizzazione, qualsiasi esso sia. Secondo questa classificazione molto generale, la AR si colloca chiaramente sul lato sinistro del Continuum, in quanto si basa principalmente sul mondo reale, mentre la VR appartiene alla estrema destra, poiché in questo caso il mondo digitale è preponderante sulla realtà e costituisce persino un elemento di disturbo al tipo di percezione che si vuole ricreare.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Limiti e problemi della Mixed Reality

Nonostante siano passati più di trenta anni, la VR e la AR sono ancora lontani da un utilizzo industriale a vasto raggio. Attualmente la VR è usata con profitto in campo aerospaziale (simulatori di volo o di navi spaziali) e nella visualizzazione di dati scientifici complessi (cfd, dati geologici per trivellazioni petrolifere). La AR è usata per la stesura dei cablaggi all'interno degli aeromobili, in manutenzione di grandi impianti petrolchimici e in campo militare per il puntamento. Diversi sono i fattori che ostacolano la diffusione industriale di queste tecnologie, così come analizzato in dettaglio in. Ne elenchiamo le più importanti.

2.1 Mancanza di standard HW e SW

A differenza dei sistemi desktop, i sistemi di MR non dispongono della tecnologia di tipo Plug and play (cioè collega e usa), e di standard nell'hardware e nel software. Questo è dovuto principalmente alla immaturità della tecnologia che risiede ancora in uno stato sperimentale, spesso limitato ad ambiti accademici o militari, che non hanno alcun interesse a definire degli standard. Da un punto di vista del software, ad esempio, sono disponibili su internet centinaia di librerie per la VR, ma nessuna di esse si è affermata sulle altre per prestazioni o diffusione. Una situazione analoga avviene per i sistemi di tracking, che ad esempio, richiedono spesso la scrittura di drivers o di apposite interfacce per poter essere usati. I costruttori di dispositivi per la realtà virtuale usano spesso protocolli e cablaggi non standard e questo rende poco versatili i sistemi di MR attualmente disponibili. Un sistema di MR richiede quindi personale molto esperto e in grado di provvedere all'installazione, configurazione e manutenzione di tutti i suoi componenti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.2 Visualizzazione stereo

Le diverse tecniche per la visione stereografica qui elencate sono molto adoperate in pratica, ma presentano delle limitazioni. Non sempre l'utente riesce a percepire gli stimoli stereoscopici come stimoli reali di profondità. Questo è dovuto ad aspetti soggettivi quantificabili come ad esempio una asimmetria nella capacità visiva o non misurabili come la capacità personale di visione tridimensionale.

2.3 Tecniche di valutazione sistematiche e oggettive

Valutare la ergonomicità e l'efficienza di sistemi MR è un problema di difficile soluzione a causa dell'intervento dei fattori umani e soggettivi. Inoltre i risultati sono molto sensibili al tipo di applicazione; ad esempio, un modellatore solido ha requisiti ben diversi rispetto ad un visualizzatore/navigatore di geometrie. Molte ricerche hanno esplorato il campo delle interazioni di base, cioè quelle che accomunano tutte le applicazioni in MR, come la selezione, la navigazione e la manipolazione. Ma non sono attualmente disponibili delle metodologie di valutazione per applicazioni specifiche come il CAD.

2.4 Aspetti soggettivi e umani

È stato dimostrato da numerosi studi come i fattori umani siano molto influenti durante un processo di interazione in MR. L'intervento degli aspetti umani, soggettivi e persino etici della MR sono ancora in corso di ricerca. Questo rende ancora più arduo il compito di sviluppare applicazioni in MR. Alcuni utenti, ad esempio, patiscono la Cybersickness, che è un malessere simile al mal di mare e che può colpire poco dopo l'esperienza in un ambiente simulato. Non è stato ancora completamente spiegato il processo che causa questo malessere, che ha come sintomi comuni il mal di testa, la nausea e persino il vomito. Questo disagio si presenta solitamente solo

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

nelle prime immersioni nell'ambiente virtuale e solitamente scompare nelle successive, ma rappresenta un chiaro ostacolo all'utilizzo di questa tecnologia in campo pratico.

2.5 Capacità grafiche

Le capacità grafiche del motore di rendering limitano la complessità delle geometrie visualizzabili in un ambiente virtuale; modelli molto complessi e realistici possono facilmente portare il sistema al di sotto della soglia dell'interattività (che è circa 20 fps). Attualmente i cluster di personal computer riescono a generare la potenza grafica necessaria alla visualizzazione di mondi virtuali ad un costo molto inferiore a quello richiesto dai vecchi sistemi basati su workstation. Grazie al continuo sviluppo delle schede video per PC a causa dell'industria dei videogiochi, sono disponibili sul mercato schede video sempre più potenti e meno costose. Questo lascia prevedere che ben presto sarà possibile disporre della potenza necessaria alla generazione e gestione di un complesso mondo virtuale su di un'unica macchina.

2.6 Aspetti sociologici

La grande aspettativa che ha accompagnato la nascita della VR negli anni 70, che prometteva viaggi in mondi surreali e immersione totale nella realtà digitale come descritto nel romanzo di William Gibson il Neuromancer, è stata delusa dai risultati reali. Una abile campagna promozionale da parte di alcuni scienziati ha impegnato grandi capitali in America e in Giappone che sono in seguito andati in fumo. La storia di chi ha creduto e investito nella VR è stato un susseguirsi di fallimenti commerciali e scientifici, come descritto nel romanzo di Moody. Tutto questo ha creato un certo disinteresse per questa tecnologia, che negli ultimi venti anni è migliorata senza apportare grandi rivoluzioni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.7 Aspetti economici

I sistemi MR sono notoriamente molto costosi, circa 100 volte in più di un normale sistema desktop. Costi di manutenzione, tecnici specializzati, software e dispositivi non standard, rendono accessibile questa tecnologia solo a grosse aziende (es. compagnie petrolifere, automobilistiche) e a enti di ricerca universitari o militari.

2.8 Il Ritorno di Forza e Tattile

Sebbene nell'uomo gli aspetti visivi siano preponderanti rispetto agli altri sensi, il ritorno tattile e di forza rendono più realistica l'esperienza virtuale (ad esempio toccare un oggetto e sentirne la consistenza o il peso). Non sono ancora disponibili, tuttavia, sistemi in grado di comunicare in modo efficace e semplice stimoli tattili e di forza. Uno dei sistemi più usati e commercialmente disponibili è il PHANToM (figura1); un dispositivo che si collega alla porta parallela del PC ed è in grado di esercitare delle forze sulla impugnatura della penna disposta alla sua estremità. Il Cybergrasp, invece, usa un esoscheletro attorno alla mano per fornire il senso tattile di densità di un oggetto virtuale posto sul palmo (figura2).



Figura 1 *PHANToM*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Figura 2 *Cybergrasp*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La Realtà Virtuale disumanizzerà o potenzierà l'essere umano?

Le nuove tecnologie "immersive" di realtà virtuale promettono di risolvere alcuni problemi umani in vari campi: formazione, apprendimento, manutenzione, giornalismo, riabilitazione motoria e cognitiva, terapia, review design, ecc. Come scrive il giornalista Luca Tremolada:"Goldman Sachs, Gartner e tutti i principali osservatori di cose tecnologiche individuano nella realtà virtuale la nuova "piattaforma di computing" paragonabile a quella dei dispositivi mobili degli anni Novanta. [...] Se così fosse, non stiamo assistendo alla nascita di una industria della realtà virtuale, ma a un ecosistema di applicazioni che investirà tutte le industrie".

Ma se è vero che le realtà virtuali aprono un mondo di nuove possibilità all'essere umano, presentano anche dei rischi legati all'illusione del corpo, dato che gli stati allucinatori permangono anche dopo aver lasciato gli ambienti virtuali. Secondo i filosofi Michael Madary e Thomas Metzinger "la realtà virtuale è la rappresentazione di "possibili mondi" e di "possibili sé" con lo scopo di creare un "senso di presenza" nell'utilizzatore. Lo stesso fenomeno avviene nelle migliori "teorie della mente", che creano modelli interni del mondo (rappresentazioni virtuali neurali) e generano ipotesi predittive. Riguardo alla mente umana essi scrivono: L'esperienza cosciente è esattamente un modello virtuale del mondo, una simulazione dinamica interna, che in condizioni normali non può essere esperita come un modello virtuale dato che è fenomenologicamente trasparente - "noi guardiamo attraverso essa" come se fossimo in diretto e immediato contatto con la realtà Secondo Thomas Metzinger (intervista a Der Spiegel) l'ambiente in cui l'uomo vive modifica la sua percezione e anche il senso del sè e del reale, "Le tecnologie di realtà virtuale possono servire a facilitare l'empatia oppure a distruggerla. Questi metodi sono potenti strumenti di manipolazione psicologica. Ora è importante stabilire degli standard etici". Le nuove tecnologie "immersive" creano ambienti virtuali che modificano gli stati psicologici umani manipolando i suoi stati emotivi e allora, come sarà possibile riconoscere il mondo reale tra tanti mondi virtuali possibili? I

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

comportamenti umani sono sensibili al contesto e la mente è "plastica", cioè può essere continuamente modificata e rimodificata da un insieme di fattori causali.

Uno dei rischi che vengono prospettati dalle esperienze "immersive" è quello simile all'esperimento della mano di gomma di Keisuke Suzuki nel quale il cervello viene ingannato nel ritenere che la mano sia sua. In una realtà virtuale potrebbe ingannarsi pensando di essere un avatar. Ciò comporterebbe dei rischi per quella piccola percentuale di persone psichiatricamente vulnerabili che potrebbero avere esperienze psicotiche di sdoppiamento. I filosofi Michael Madary e Thomas Metzinger, di fronte alle prime disponibilità di dispositivi commerciali per la realtà virtuale di massa, hanno valutato ed evidenziato i principali problemi che essa può determinare nella psiche umana e la conseguente necessità di stabilire un codice etico per le sue applicazioni. Infatti, la realtà virtuale non cambia solo la nostra concezione di "umanità", ma anche il senso di concetti quali: "esperienza cosciente", "autenticità", "individualità", "senso di realtà", e ciò richiede un'investigazione sui suoi fondamenti etici. La realtà virtuale immersiva, ma più in generale qualunque tecnologia che attui l'illusione dell'incorporazione, distrugge le nostre relazioni con il mondo naturale. I rischi di questa tecnologia, secondo Madary e Metzinger, riguardano proprio l'illusione di essere incorporati in qualcosa che non ha una consistenza materiale, ad esempio in un avatar di varia dimensione, età o colore della pelle. Infatti, i tradizionali paradigmi di psicologia sperimentale non possono indurre illusioni così forti, così come guardare un film o un videogioco "non immersivo" non riesce a provocare l'illusione di possedere e controllare un corpo che non sia il proprio. Gli autori propongono la necessità di un diritto costituzionale all'autodeterminazione mentale, che limiti l'autorità dei governi e salvaguardi la libertà individuale e l'autonomia mentale (almeno nelle democrazie liberali che prevedono la separazione dei poteri). Essi hanno condensato in un documento il codice etico di condotta da impiegare nella ricerca e progettazione di applicazioni di realtà virtuale. Tale misura dovrebbe essere presa per evitare i rischi di reazioni mentali avverse che possano incrementare i costi psicosociali a carico della collettività. Altri rischi riguardano l'uso personale di VR immersive che, in certi soggetti deboli,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

potrebbero provocare un ritiro dal mondo con la negazione degli altri e del mondo reale, come è avvenuto in Giappone con il fenomeno del Hikikomori.

Gli obiettivi dei fornitori di dispositivi per la realtà aumentata sono chiari: vogliono vendere la possibilità di fare nuove esperienze. Ad esempio Magic Leap sostiene di poter generare, trasmettere, quantificare, raffinare, personalizzare, ingrandire, scoprire, condividere, delle "esperienze". Le esperienze di realtà aumentata prevedono l'inserimento di oggetti o persone nel proprio ambiente reale, quelle di realtà virtuale l'inserimento di se stessi in ambienti virtuali. Lo spostamento dalla creazione, trasmissione e consumo di informazioni alla creazione, trasmissione e consumo di esperienze definisce questa nuova piattaforma.

Il fondatore di Magic Leap, l'ingegnere biomedico Rony Abovitz, dice: "Il nostro è un percorso nell'interiorità umana. Stiamo costruendo l'internet della presenza e della esperienza ". Questi nuovi produttori vogliono abilitare esperienze mentali una volta impossibili come, ad esempio, assistere all'eruzione di un vulcano stando sul bordo di esso, oppure visitare un qualunque luogo turistico camminando a piedi in esso (pur restando in casa propria), oppure ancora esplorare Marte, vivere come un gambero o sperimentare il battito del proprio cuore dall'interno del proprio corpo...

Secondo Abovitz occorre liberare l'uomo dagli schermi realizzando il "computing percettivo" che aiuta il cervello a ricostruire ciò che sta guardando, rispettando la sua biologia, in modi così realistici da non permettere la distinzione tra reale e virtuale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Figura 3 *Ologrammi Magic Leap per il cinema, realizzati con la collaborazione della Lucas Film*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- R. Azuma, Survey of augmented reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments
- Carletti A., Tarantini A. Varani A., Realtà virtuale ed apprendimento, 1997
- Tomasz Mazuryk and Michael Gervautz,"Virtual Reality,History, Applications, Technology and Future", Institute of Computer Graphics,Vienna University of Technology, Austria, 1996
- Marco Cosenza (2016), Mark Zuckerberg: la realtà virtuale cambierà il mondo
- Elisa Barbieri (2016), Io, chi? Intervista al filosofo Thomas Metzinger sull'identità nella realtà virtuale - Der Spiegel

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).